

Einführung in die theoretische Informatik

SS 2026

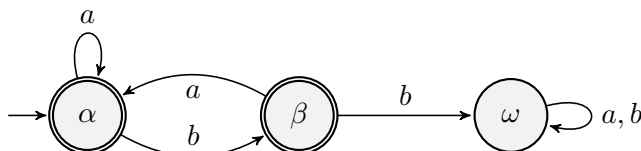
Aufgabenblatt 3

Präsenzaufgaben

Aufgabe 3.1 Es sei M ein GNFA mit Zustandsmenge Q und genau einem Startzustand a und genau einem Endzustand z . Weiter sei $\gamma(p, q)$ für alle Zustände $p, q \in Q$ mit $p \neq z$ und $q \neq a$ der reguläre Ausdruck für die Kante (p, q) . Schließlich sei $x \in Q$ ein Zustand der im GNFA-Verfahren als nächstes entfernt werden soll und $\gamma'(p, q)$ der entstehende reguläre Ausdruck nach diesem Schritt für alle verbleibenden p, q .

1. Wie lautet die Formel für $\gamma'(p, q)$?
2. Angenommen $\gamma(x, x) = \emptyset$. Was bedeutet das für $\gamma'(p, q)$?
3. Angenommen es gilt $\gamma(p, x) = \emptyset$, $\gamma(x, q) = \emptyset$ oder $\gamma(p, q) = \emptyset$. Was bedeutet das für $\gamma'(p, q)$?
4. Es seien $k = |\{p \mid p \in Q \setminus \{z, x\}, \gamma(p, x) \neq \emptyset\}|$ und $\ell = |\{q \mid p \in Q \setminus \{a, x\}, \gamma(x, q) \neq \emptyset\}|$. Wie viele Übergänge müssen dann beim Entfernen von x tatsächlich betrachtet werden?

Aufgabe 3.2 Verwenden Sie die GNFA-Methode um für den folgenden DFA einen regulären Ausdruck zu finden.



Aufgabe 3.3 Probieren Sie eine andere Eliminationsreihenfolge, die einen anderen regulären Ausdruck erzeugt. Beschreiben Sie die Sprache zudem in eigenen Worten.

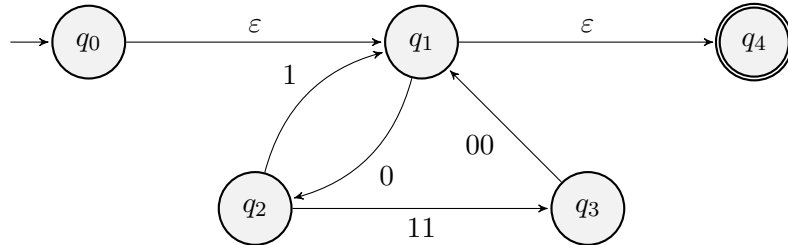
Aufgabe 3.4 Zeigen Sie explizit, dass die folgenden regulären Sprachen tatsächlich die Bedingungen des Pumpinglemmas erfüllen:

1. $A = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \leq 2^{100!}\}.$
2. $B = \Sigma^* ab \Sigma^*$ mit $\Sigma = \{a, b, c\}.$

Aufgabe 3.5 Es sei $L = \{s \in \{a, b\}^* \mid s = a^n b^m, 0 \leq n \leq m\}.$ Zeigen Sie, dass L nicht regulär ist.

Hausaufgaben

Aufgabe 3.6 Finden Sie den regulären Ausdruck zu folgendem GNFA in dem Sie nacheinander q_1 , q_2 und q_3 mit dem Verfahren auch der Vorlesung eliminieren. 1 Punkt



Aufgabe 3.7 Es sei A die Sprache aller Wörter $w\#1^k$ mit $w \in \{0, 1\}^*$, wobei k die natürliche Zahl ist, die durch w codiert wird (das leere Wort codiert die 0 und führende Nullen sind erlaubt). Zeigen Sie mit dem Pumpinglemma, dass A nicht regulär ist. 1 Punkt

Aufgabe 3.8 Es sei $B = \{ss' \mid s \in L(b^+), s' \in \{a^i \mid i \text{ ist Quadratzahl}\}\}$ (dabei ist b^+ eine Kurzschreibweise für bb^* oder b^*b). Dann ist B nicht regulär (und das kann ganz ähnlich wie ein Beispiel aus der Vorlesung gezeigt werden). Wir betrachten die folgende Sprache: 2 Punkte

$$C = B \cup L(a^*)$$

1. Zeigen Sie, dass C alle Bedingungen des Pumpinglemmas erfüllt.
2. Zeigen Sie, dass C nicht regulär ist. Dabei können Sie Abschlusseigenschaften der regulären Sprachen ausnutzen.